Вариант 78. Сеть блинных «Хрущёвка»

Сложность: 🥞🥞🥞🥞🥞 из 5

Сеть блинных «Хрущёвка» продает блюда, собираемые из базового изделия и множества начинок, и часть точек работает по франшизе. Необходимо разработать систему учета рецептур, совместимости начинок, полуфабрикатов, поставок, заказов, контроля качества, локальных цен и соблюдения условий франшизы.

Каталог содержит базовые изделия, начинки и дополнительные компоненты. Для каждой комбинации могут существовать ограничения совместимости: например, запрет отдельных сочетаний или ограничение количества определенного типа начинки. Правила имеют период действия; при оформлении заказа проверяется набор, действовавший в этот момент.

Рецептуры базовых изделий и полуфабрикатов версионируются. Центральное производство выпускает партии полуфабрикатов и распределяет их по точкам. Приемка выполняется отдельно от отправки, поэтому фактическое принятое количество может отличаться. Расхождение оформляется актом и влияет на складской баланс только после подтверждения.

Часть точек принадлежит франчайзи. Договор франшизы определяет обязательные рецептуры, ассортимент, допустимые локальные изменения и порядок контроля. Проверяющий проводит аудиты точки и фиксирует нарушения. Повторная проверка не заменяет исходную: система должна хранить историю устранения каждого нарушения.

Заказ содержит позиции с выбранными начинками. Цена складывается из базы, добавок и локального прайс-листа. При приготовлении списываются фактические полуфабрикаты и ингредиенты. Отмена приготовленной позиции оформляется производственным списанием, а не восстановлением сырья.

Руководитель получает отчеты по расходу ингредиентов, популярности сочетаний, потерям, срокам поставок, нарушениям франшизы и отклонениям локальных цен. Система должна позволять определить, по какой версии рецептуры было приготовлено любое проданное блюдо.

Пример множеств сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Точка продаж	Торговая точка, в которой оформляются и исполняются заказы	Содержит номер или название, адрес, формат, статус
E2	Франчайзи	Организация или предприниматель, работающий по договору франшизы	Содержит наименование, реквизиты, контактные данные, статус
E3	Договор франшизы	Документ, определяющий условия взаимодействия сторон	Содержит номер, дата заключения, стороны, дата начала и окончания действия, основные условия, статус
E4	Базовое изделие	Основа блюда, к которой покупатель может выбирать допустимые начинки	Содержит наименование, рецептура, базовая цена, статус
E5	Начинка	Дополнительный ингредиент или комбинация ингредиентов для базового изделия	Содержит наименование, состав, доплата, статус
E6	Несовместимость	Правило, определяющее допустимость совместного использования двух объектов	Содержит первый объект, второй объект, условие, даты действия, статус
E7	Рецептура	Версионируемый документ, определяющий состав и нормы использования ингредиентов	Содержит номер/версия, продукт, дата начала действия, дата окончания действия, ответственный, статус
E8	Полуфабрикат	Заготовка, используемая при приготовлении продукции в точках сети	Содержит наименование, единица учета, срок хранения, условия хранения

E9	Партия полуфабриката	Отдельная партия объекта «полуфабриката», поступившая или произведенная одновременно	Содержит полуфабриката, номер партии, дата производства/поступления, количество, срок годности при наличии, текущий остаток, статус
E10	Поставка	Документ, фиксирующий поступление товаров, сырья или продукции от поставщика	Содержит номер, дата поступления, поставщик, перечень позиций и количество, ответственный, статус
E11	Акт расхождения	Документ, оформляемый по результатам операции «расхождения»	Содержит номер документа, дата и время, связанный объект, результат или перечень расхождений, ответственный, комментарий
E12	Заказ	Документ, фиксирующий оформленный клиентом или подразделением заказ	Содержит номер, дата и время оформления, заказчик, перечень позиций, стоимость, текущий статус, ответственный
E13	Позиция заказа	Отдельная позиция документа или объекта «заказа»	Содержит заказа, связанный товар/объект, количество, цена или иные параметры, статус
E14	Списание	Документ, фиксирующий уменьшение учитываемого остатка по установленной причине	Содержит номер, дата и время, объект, количество, причина, ответственный
E15	Проверка качества	Документ, фиксирующий проведение проверки или контроля «Проверка качества»	Содержит проверяемый объект, дата и время, вид проверки, результат, ответственный, комментарий
E16	Нарушение	Зафиксированное нарушение требований качества или условий франшизы	Содержит точка/франчайзи, дата, тип, описание, критичность, статус устранения
E17	Локальная цена	Цена товара или блюда, установленная для конкретной точки продаж	Содержит точка продаж, товар/блюдо, значение, дата начала, дата окончания, основание

*Приведены **не все свойства** каждого множества сущностей; дополнительные свойства можно найти в описании варианта. Отклонение от представленного списка/добавление и удаление свойств и сущностей возможно после согласования с преподавателем.*